ÁRBOLES GENERALES Y BINARIOS

Estructuras de datos

Introducción

Las estructuras de datos son formas de organizar y almacenar información para que un programa pueda utilizarla de manera ordenada y eficiente. Cada estructura tiene características que la hacen adecuada para resolver diferentes tipos de problemas. Entre ellas se encuentran los árboles, que permiten representar información mediante relaciones jerárquicas entre sus elementos.

En este trabajo se explican los árboles generales y los árboles binarios, sus partes, características, operaciones, recorridos, diferencias y algunos ejemplos de uso. Comprender estos conceptos ayuda a entender cómo se organizan datos relacionados entre sí y cómo se pueden buscar o modificar.

¿Qué es un árbol en estructuras de datos?

Un árbol es una estructura de datos no lineal formada por elementos llamados nodos, conectados mediante enlaces o aristas. Su organización comienza en un nodo principal y se extiende hacia otros nodos que dependen de él. A diferencia de una lista o una cola, los datos de un árbol no se organizan en una sola secuencia, sino en niveles.

Los árboles se utilizan para representar jerarquías, como las carpetas de un computador, la organización de una empresa, los menús de una aplicación o las relaciones entre categorías.

Partes y términos principales de un árbol

- **Nodo:** cada elemento que almacena un dato dentro del árbol.
- **Raíz:** es el primer nodo o punto de inicio. No tiene un nodo padre.
- **Padre:** nodo que tiene uno o varios nodos conectados debajo de él.
- **Hijo:** nodo que depende directamente de otro nodo, llamado padre.
- **Hermanos:** nodos que comparten el mismo padre.
- **Hoja:** nodo que no tiene hijos.
- **Arista o enlace:** conexión entre dos nodos.
- **Nivel:** posición de un nodo con respecto a la raíz. La raíz suele ubicarse en el nivel 0 o 1, según la convención utilizada.
- **Altura:** longitud del camino más largo desde un nodo hasta una hoja; la altura del árbol se mide desde la raíz.
- **Subárbol:** árbol formado por un nodo y todos sus descendientes.

Árboles generales

Un árbol general es una estructura jerárquica en la que cada nodo puede tener cualquier cantidad de hijos: ninguno, uno, dos, tres o más. No existe un límite fijo para el número de hijos de cada nodo, siempre que se mantenga la organización propia de un árbol.

Características

- Tiene un único nodo raíz.
- Cada nodo, excepto la raíz, tiene exactamente un padre.
- Un nodo puede tener cero o muchos hijos.
- No contiene ciclos; siguiendo los enlaces no se puede regresar al mismo nodo por otro camino.
- Permite representar relaciones jerárquicas con varios niveles.

Árboles binarios

Un árbol binario es un tipo especial de árbol en el que cada nodo puede tener como máximo dos hijos. Estos hijos se distinguen por su posición: hijo izquierdo e hijo derecho. Un nodo puede tener los dos hijos, solamente uno o ninguno.

Características

- Tiene una raíz que sirve como punto de inicio.
- Cada nodo puede tener cero, uno o dos hijos como máximo.
- Los hijos se identifican como izquierdo y derecho.
- Puede estar vacío o contener uno o varios nodos.
- Se utiliza en búsquedas, ordenamiento, expresiones matemáticas y otros procesos.

Tipos de árboles binarios

- **Árbol binario lleno:** cada nodo tiene cero o exactamente dos hijos.
- **Árbol binario completo:** todos los niveles están completos, excepto posiblemente el último, y los nodos del último nivel se ubican de izquierda a derecha.
- **Árbol binario perfecto:** todos los nodos internos tienen dos hijos y todas las hojas están en el mismo nivel.
- **Árbol binario degenerado:** cada nodo interno tiene un solo hijo, por lo que se parece a una lista.
- **Árbol binario de búsqueda (ABB):** organiza los valores de manera que los menores se ubican en el subárbol izquierdo y los mayores en el derecho. Esta regla facilita las búsquedas cuando el árbol está bien organizado.

Operaciones principales en los árboles

Las operaciones permiten administrar la información almacenada en un árbol. Las más comunes son:

- **Inserción:** agregar un nuevo nodo en la posición que corresponda según las reglas de la estructura.
- **Búsqueda:** localizar un nodo que contiene un valor determinado.
- **Eliminación:** retirar un nodo y reorganizar los enlaces cuando sea necesario para conservar las reglas del árbol.
- **Recorrido:** visitar los nodos siguiendo un orden establecido para consultar o procesar sus datos.
- **Actualización:** modificar el valor guardado en un nodo, cuando la aplicación lo permite.

Recorridos de los árboles binarios

Los recorridos son métodos para visitar todos los nodos de un árbol. En un árbol binario se utilizan principalmente los siguientes:

- **Preorden (raíz, izquierda, derecha):** primero se visita la raíz, después el subárbol izquierdo y finalmente el derecho.
- **Inorden (izquierda, raíz, derecha):** primero se visita el subárbol izquierdo, luego la raíz y por último el derecho. En un árbol binario de búsqueda, este recorrido muestra los valores en orden ascendente.
- **Postorden (izquierda, derecha, raíz):** se visitan primero los subárboles y la raíz se procesa al final.
- **Por niveles:** se visitan los nodos nivel por nivel, comenzando desde la raíz y avanzando de izquierda a derecha.

Diferencias entre árboles generales y binarios

Aspecto	Árbol general	Árbol binario
Cantidad de hijos	Puede tener cualquier cantidad de hijos.	Puede tener máximo dos hijos.
Posición de los hijos	No se limita a izquierda y derecha.	Se distinguen hijo izquierdo e hijo derecho.
Organización	Representa jerarquías con ramificaciones variables.	Tiene una estructura más limitada y definida.
Usos	Carpetas, categorías y organigramas.	Búsquedas, expresiones y algoritmos.

Ventajas y desventajas

Árboles generales

Ventajas: permiten representar jerarquías complejas y cada nodo puede tener tantos hijos como sean necesarios. Son útiles cuando la cantidad de elementos secundarios cambia.

Desventajas: algunas operaciones pueden ser más difíciles de implementar porque los nodos pueden tener cantidades diferentes de hijos. También puede ser necesario recorrer muchos nodos para encontrar un dato.

Árboles binarios

Ventajas: su estructura de máximo dos hijos facilitan la definición de recorridos y algoritmos. Los árboles binarios de búsqueda pueden permitir búsquedas eficientes cuando mantienen una buena distribución.

Desventajas: el límite de dos hijos no sirve para representar directamente todas las jerarquías. Además, un árbol binario de búsqueda puede volverse desbalanceado y hacer que algunas operaciones sean más lentas.

Aplicaciones en la vida real

- Sistemas de archivos: organizan carpetas y subcarpetas.
- Páginas y aplicaciones: representan menús, categorías y opciones.
- Bases de datos: algunas estructuras basadas en árboles ayudan a organizar índices y facilitar consultas.
- Motores de búsqueda y diccionarios: pueden utilizar árboles para localizar información.
- Compiladores: representan expresiones matemáticas y partes de un programa mediante árboles de expresión.
- Videojuegos e inteligencia artificial: pueden utilizar árboles de decisión para evaluar alternativas.

Conclusión

Los árboles generales y binarios son estructuras de datos importantes porque permiten organizar información de forma jerárquica. El árbol general ofrece libertad para que cada nodo tenga varios hijos, mientras que el árbol binario limita esa cantidad a dos y los diferencia como izquierdo y derecho. Cada uno tiene ventajas y usos particulares, por lo que elegir uno depende del problema que se desea resolver. Conocer sus partes, operaciones y recorridos permite comprender mejor cómo se almacena y procesa la información en los programas.